# Simulador de escalonamento

Telas, elementos visuais e origem das informações - Projeto A

Interface de tarefas periódicas com RM/EDF, múltiplas CPUs e histórico por tick. Este documento apresenta as janelas da aplicação, seus controles, os dados exibidos e os pontos do código que os produzem.

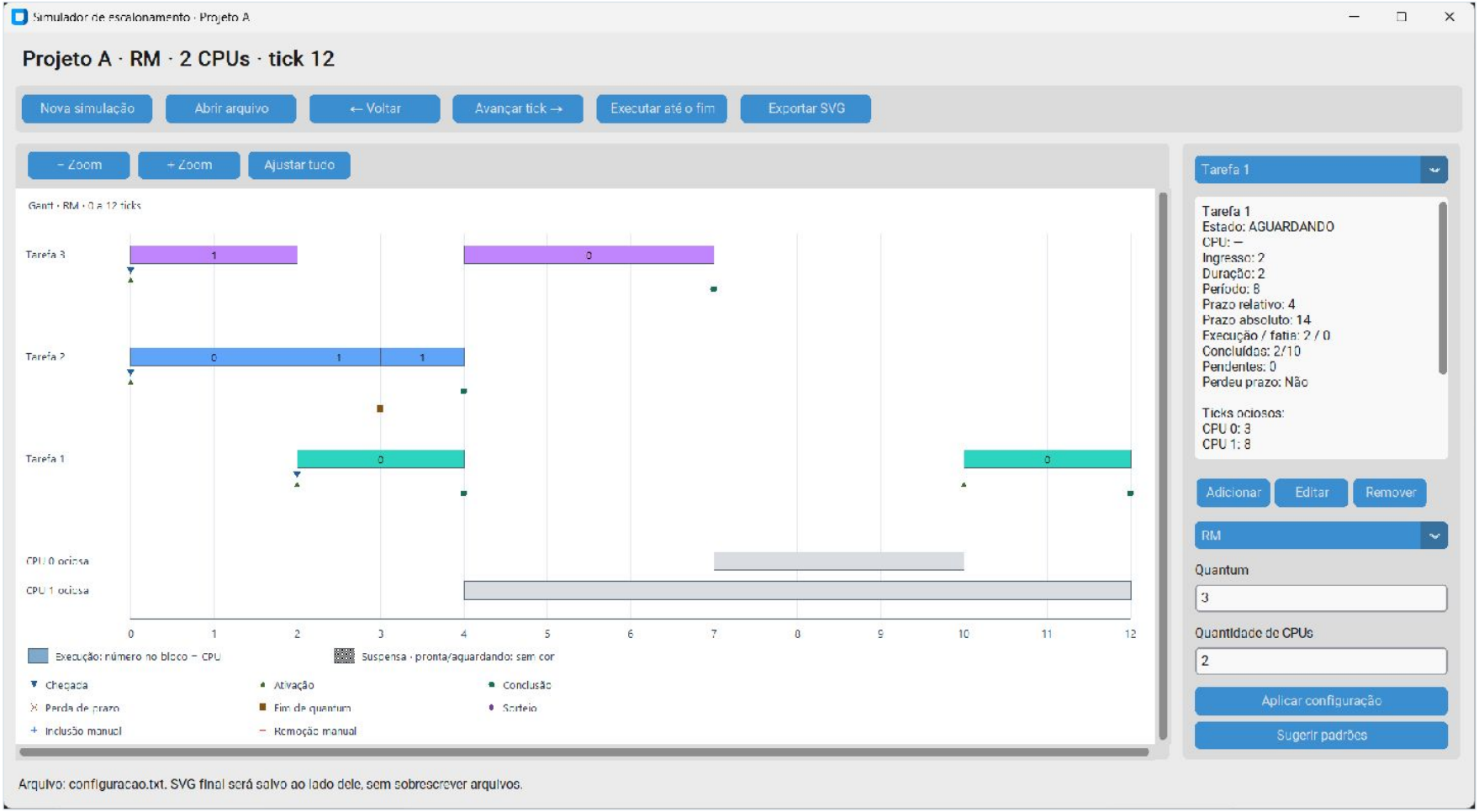
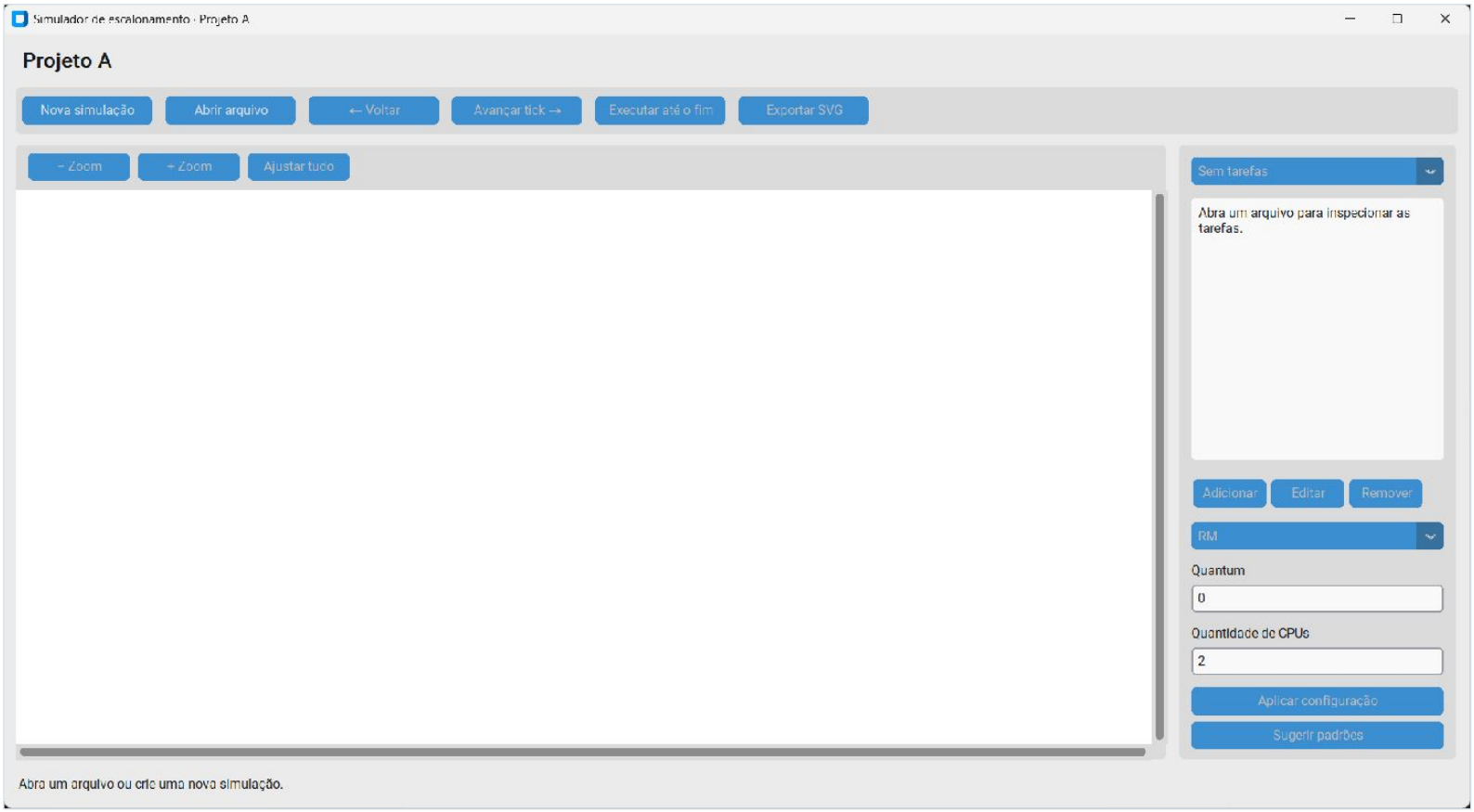



Figura 1. Janela principal com **exemplos/configuracao.txt**, algoritmo RM, duas CPUs e relógio no tick 12. As figuras são capturas reais da interface CustomTkinter. As ampliações seguintes são recortes dessas capturas.

# 01. Tela inicial

Situação anterior à criação ou ao carregamento de uma simulação




| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Área do gráfico e seletor | Sem simulação, o gráfico permanece vazio e o seletor mostra “Sem tarefas”. |
| Controles disponíveis | Nova simulação e Abrir arquivo iniciam o trabalho. Os demais dependem de dados carregados. |
| Valores visíveis e rodapé | Quantum 0 e duas CPUs vêm de padroes.py. O rodapé orienta como começar; não é um resultado de simulação. |

# 02. Navegação e controles

Elementos da barra superior e da barra de visualização

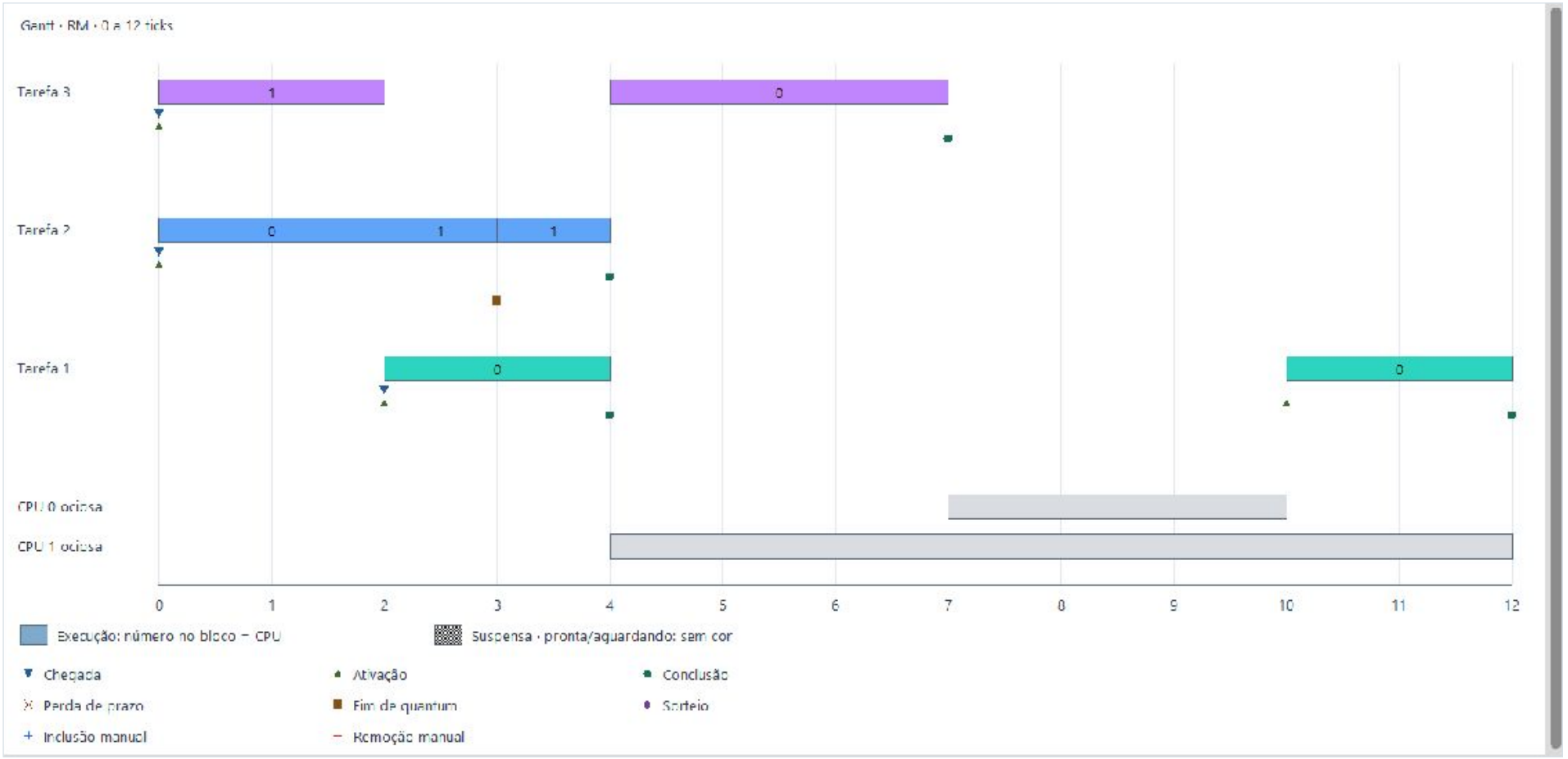



| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Título e resumo | Identificam o Projeto A. Algoritmo, quantidade de CPUs e tick vêm de Simulacao.algoritmo e estado_atual. |
| Nova simulação | Cria estado vazio no tick 0, com RM, quantum 0 e duas CPUs. Fonte: padroes.py e JanelaSimulador.nova. |
| Abrir arquivo | Abre o seletor do Windows. O caminho escolhido é enviado a parser.carregar_configuracao. |
| Voltar / Avançar tick | Movem o índice do histórico. Avançar reutiliza um futuro já calculado ou calcula o próximo tick; Voltar não fica abaixo de zero. |
| Executar até o fim | Avança até dez ocorrências concluídas por tarefa. A GUI agenda lotes por after(); o motor informa término e impedimentos. |
| Exportar SVG | Abre a escolha de destino e exporta o prefixo de histórico selecionado. Não avança o relógio. |
| - Zoom / + Zoom / Ajustar tudo | Alteram a escala horizontal do Canvas. Ajustar tudo usa o tick selecionado e a largura disponível; não modifica a simulação. |

Os controles mudam de disponibilidade conforme o estado da aplicação. Durante a execução em lotes, intervenções ficam desabilitadas; depois do término, Avançar e Executar até o fim ficam desabilitados.

# 03. Gráfico de Gantt

Execução histórica, CPUs, tempo e rolagem




**Eixo X:** tempo em ticks. Um bloco de t até t+1 representa uma unidade executada nesse intervalo. **Eixo Y:** tarefas em ordem decrescente de ID; abaixo aparecem as faixas de ociosidade das CPUs.

**Origem:** preparar_gantt lê historico[:instante_atual+1]; linha_tempo.coletar_intervalos agrupa execuções, suspensões e ociosidade. desenhar_gantt transforma esses intervalos em coordenadas. Barras de rolagem mostram o conteúdo fora da área visível, sem apagar dados.

# 04. Legenda e eventos do Gantt

Os símbolos têm o mesmo significado na tela e no SVG

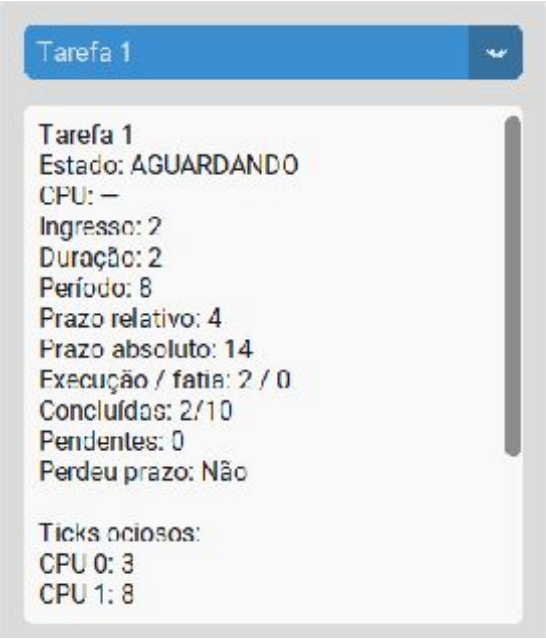



| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Bloco colorido / número | Execução. A cor vem do TCB no histórico; o número é id_cpu do evento execucao. Em blocos muito estreitos, aproxime o zoom para ler a CPU. |
| Faixa cinza / hachura | Cinza: CPU ociosa, evento cpu_desligada. Hachura: tarefa SUSPENSA no snapshot. PRONTA e AGUARDANDO não recebem preenchimento. |
| Triângulo para baixo / para cima | Chegada no ingresso / ativação de uma ocorrência periódica. Fontes: eventos chegada e ativacao, gerados por _ativar_tarefas. |
| Polígono verde / X vermelho | Conclusão / perda de prazo. Conclusões são registradas por _concluir_ocorrencia; perdas são verificadas por _verificar_prazos. |
| Quadrado marrom / losango roxo | Fim de quantum / sorteio. O losango aparece nas tarefas selecionadas para executar após o desempate por sorteio. |
| Sinal + azul / traço vermelho | Inclusão manual / remoção manual. O motor registra o instante da intervenção; o passado da tarefa removida continua no gráfico. |

O mapeamento de nome, cor, posição e forma está em gantt.EVENTOS e marcador. Uma perda de prazo não encerra a ocorrência: ela continua até consumir sua duração. Concluir exatamente no prazo é válido.

# 05. Seleção e inspeção da tarefa

Dados do snapshot selecionado, sem recalcular a simulação

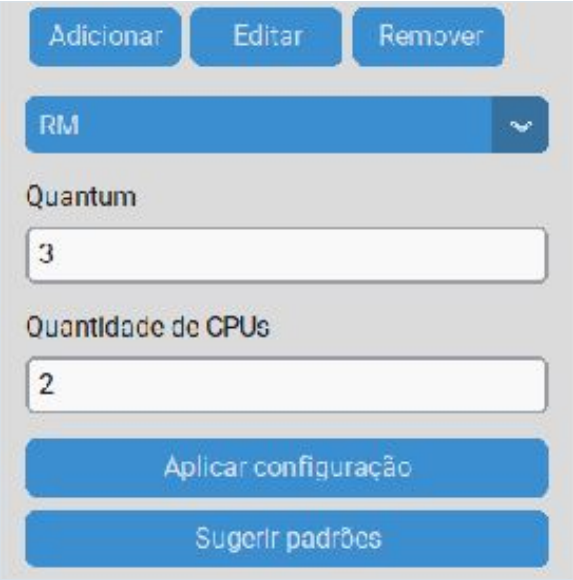



Ampliação do painel no tick 12. A barra vertical permite acessar os eventos abaixo dos contadores.

| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Seletor / Tarefa | IDs das tarefas presentes em estado_atual.tarefas; a seleção determina o TCB inspecionado. |
| Estado / CPU | estado_tarefa.name e id_cpu_atual. O traço "—" significa que a tarefa não está alocada a uma CPU. |
| Ingresso, duração, período | Parâmetros do TCB, vindos do arquivo, da inclusão ou de edição manual aceita. |
| Prazo relativo / absoluto | prazo e prazo_absoluto. O absoluto conta da ativação original, inclusive após espera na fila. |
| Execução / fatia | tempo_exec_instancia / tempo_exec_quantum. O primeiro pode conservar a duração da última ocorrência concluída enquanto a tarefa aguarda. |
| Concluídas / pendentes | instancias_concluidas de um total de dez / tamanho de ocorrencias_pendentes. A fila contém ativações que aguardam a ocorrência atual. |
| Perdeu prazo | Indicador perdeu_prazo da ocorrência representada pelo TCB; mostrado como SIM ou Não. |
| Ticks ociosos / eventos | tempo_desligada de cada CPU e dicionários de estado_atual.eventos. Os eventos são do intervalo que produziu o snapshot, mais intervenções nesse instante. |

# 06. Configuração do sistema

Parâmetros globais e ações sobre o conjunto de tarefas




Os campos mostram a configuração do snapshot selecionado. Valores digitados só alteram o motor após Aplicar configuração.

| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Adicionar / Editar / Remover | Adicionar abre um formulário; Editar usa a tarefa selecionada; Remover retira essa tarefa e sua fila e libera a CPU. Fonte: APIs correspondentes de Simulacao. |
| Algoritmo | RM ou EDF. A seleção inicial vem do arquivo ou de padroes.ALGORITMO. A política efetiva pertence ao snapshot. |
| Quantum | Inteiro ≥ 0. Zero remove o limite de fatia, mantendo preempção; positivo registra fins de fatia. Fonte: estado_atual.quantum. |
| Quantidade de CPUs | Inteiro ≥ 1. Fonte: len(estado_atual.cpus). Reduzir CPUs libera tarefas que estavam nas CPUs retiradas. |
| Aplicar configuração | Converte os campos e chama configurar_sistema. O motor valida antes de aceitar. Alteração aceita invalida apenas o futuro. |
| Sugerir padrões | Preenche RM, quantum 0 e duas CPUs a partir de padroes.py. Não aplica automaticamente; o usuário pode substituir as sugestões. |

# 07. Tela de inclusão de tarefa

Formulário Adicionar tarefa - todos os campos e botões




| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| ID | Próximo inteiro positivo livre no histórico selecionado; editável na inclusão. IDs usados nesse histórico não podem ser reutilizados. |
| Ingresso | Sugestão: tick atual. O motor rejeita chegada anterior ao instante selecionado. |
| Duração / período / prazo | Sugestões: 1 / 10 / 10 ticks. Valores inteiros positivos; podem ser substituídos antes de salvar. |
| Cor RGB | Primeira cor disponível da paleta; usa novas cores RGB se necessário. Deve ter seis dígitos e ser distinta das tarefas presentes. |
| Estado | AGUARDANDO, fixo na criação. Progresso, CPU, contadores e prazo absoluto são inicializados pelo motor. |
| Texto e Sugerir padrões | O texto explica a restrição de ingresso. O botão repõe as sugestões de Simulacao.sugerir_tarefa e padroes.py. |
| Salvar / Cancelar / X | Salvar valida e chama adicionar_tarefa. Cancelar ou o X fecha sem incluir. Erros aparecem no próprio formulário. |

# 08. Tela de edição de tarefa

Formulário Editar tarefa - dados existentes e transições manuais




Os campos recebem os valores do **TCB selecionado**. ID fica bloqueado; ingresso, duração, período, prazo e cor têm os significados da tela de inclusão. Salvar envia somente alterações ao motor; Cancelar/X fecha sem aplicar.

| Estado escolhido | Consequência validada pelo motor |
|---|---|
| AGUARDANDO | Abandona ocorrência ativa e fila, sem acrescentar conclusões. |
| PRONTA / EXECUTANDO | Preservam a ocorrência ativa; EXECUTANDO exige CPU própria ou livre. Partindo de espera, iniciam uma ocorrência no tick atual. |
| SUSPENSA | Preserva ocorrência e progresso, liberando a CPU. Exige retomada manual para a execução completa prosseguir. |
| FINALIZADA | Só é aceita após dez conclusões. Tarefa com dez conclusões não pode ser reativada. |

**Sugerir padrões:** preserva ID/estado e sugere parâmetros compatíveis com o progresso. **Origem das regras:** modificar_tarefa_em_execucao e seus auxiliares. A advertência informa que a edição aceita descarta o futuro.

# 09. Mensagens e validação

Erros são apresentados sem aplicar alterações inválidas




| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Mensagem no formulário | Duração 0 foi digitada. O motor rejeita o valor e o diálogo mantém o texto em vermelho, permitindo correção. |
| Mensagem no rodapé | Quantidade de CPUs 0 é rejeitada. O campo pode manter a entrada para correção; o sistema continua com a configuração válida anterior. |
| Arquivo inválido / avisos | O parser informa motivo e linha. Campos vazios recebem padrões com aviso; aperiódicas válidas são ignoradas com aviso. A mensagem aparece no rodapé. |
| Execução / exportação | Suspensão impede execução completa com explicação. Falha de escrita informa o erro e mantém os resultados disponíveis para outra exportação. |

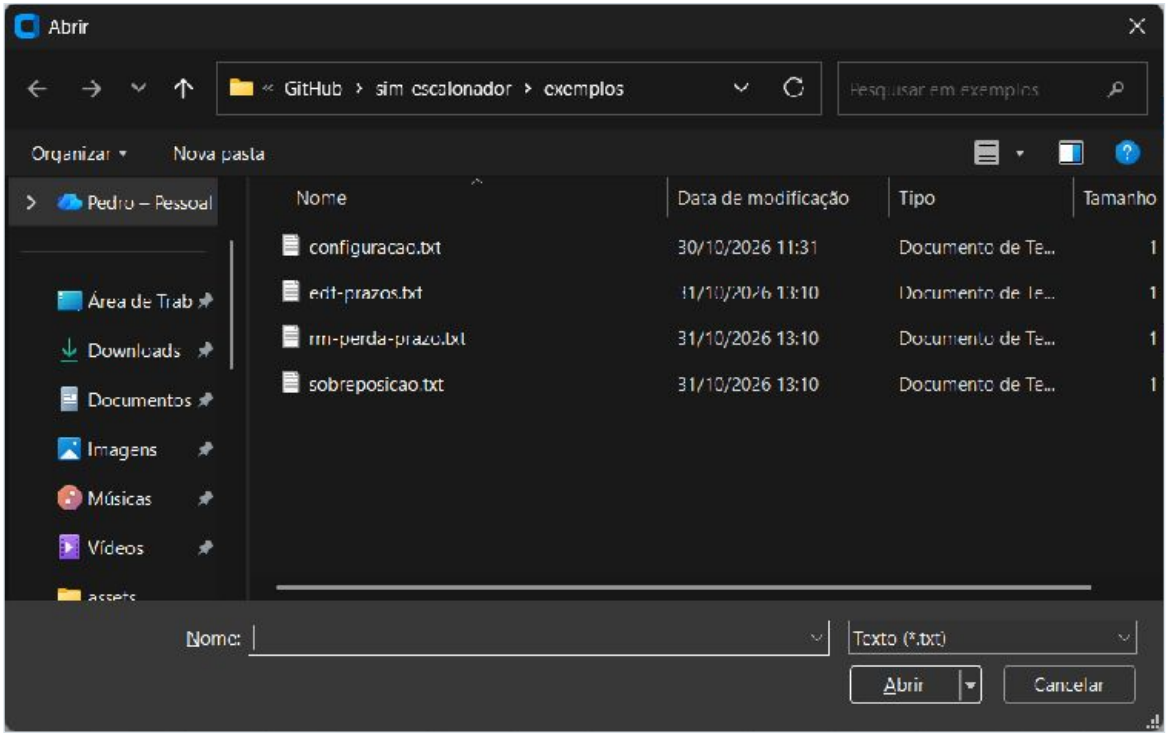
As mensagens vêm de ValueError, RuntimeError ou OSError, tratados pelos métodos da GUI. validacao.py concentra limites básicos; o motor aplica as regras da ocorrência e da CPU.




Recorte do rodapé: “quantidade de CPUs deve ser inteiro maior ou igual a 1.”

# 10. Seleção do arquivo de entrada

Diálogo Abrir, fornecido pelo Windows e chamado por tkinter.filedialog

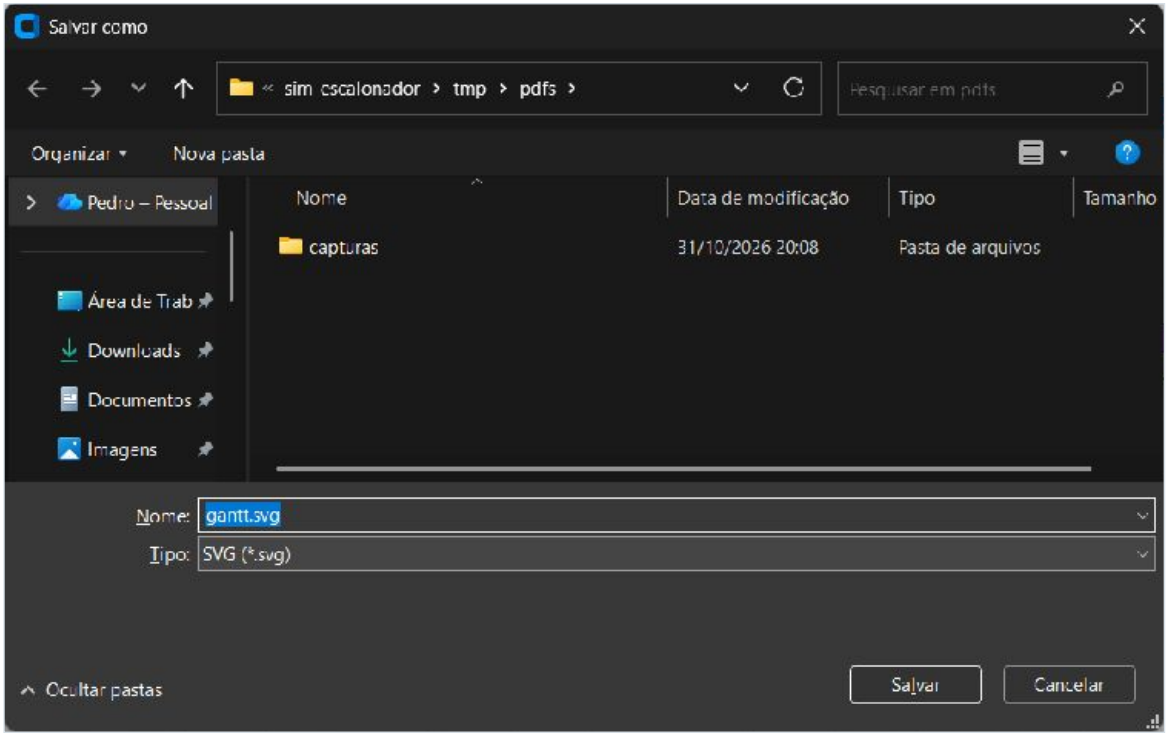



Exemplo de navegação na pasta exemplos. A aplicação aceita arquivos com qualquer nome e em outros diretórios; essa pasta não é um caminho obrigatório.

| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Navegação e endereço | Pasta atual, voltar/avançar, subir e atalhos laterais. Os dados vêm do sistema de arquivos e do Windows. |
| Busca e ferramentas | Pesquisar, organizar, nova pasta, modo de exibição e ajuda são controles nativos do seletor. |
| Lista e colunas | Arquivos da pasta; nome, data, tipo e tamanho são metadados fornecidos pelo Windows, não pelo motor. |
| Nome / Tipo | Nome ou caminho escolhido. Filtro Texto (*.txt), com opção Todos (*), conforme gui.abrir. |
| Abrir / Cancelar / X | Abrir devolve o caminho a carregar_arquivo. Cancelar/X não troca a configuração. O parser só atua após a escolha. |

# 11. Seleção do destino SVG

Diálogo Salvar como, fornecido pelo Windows



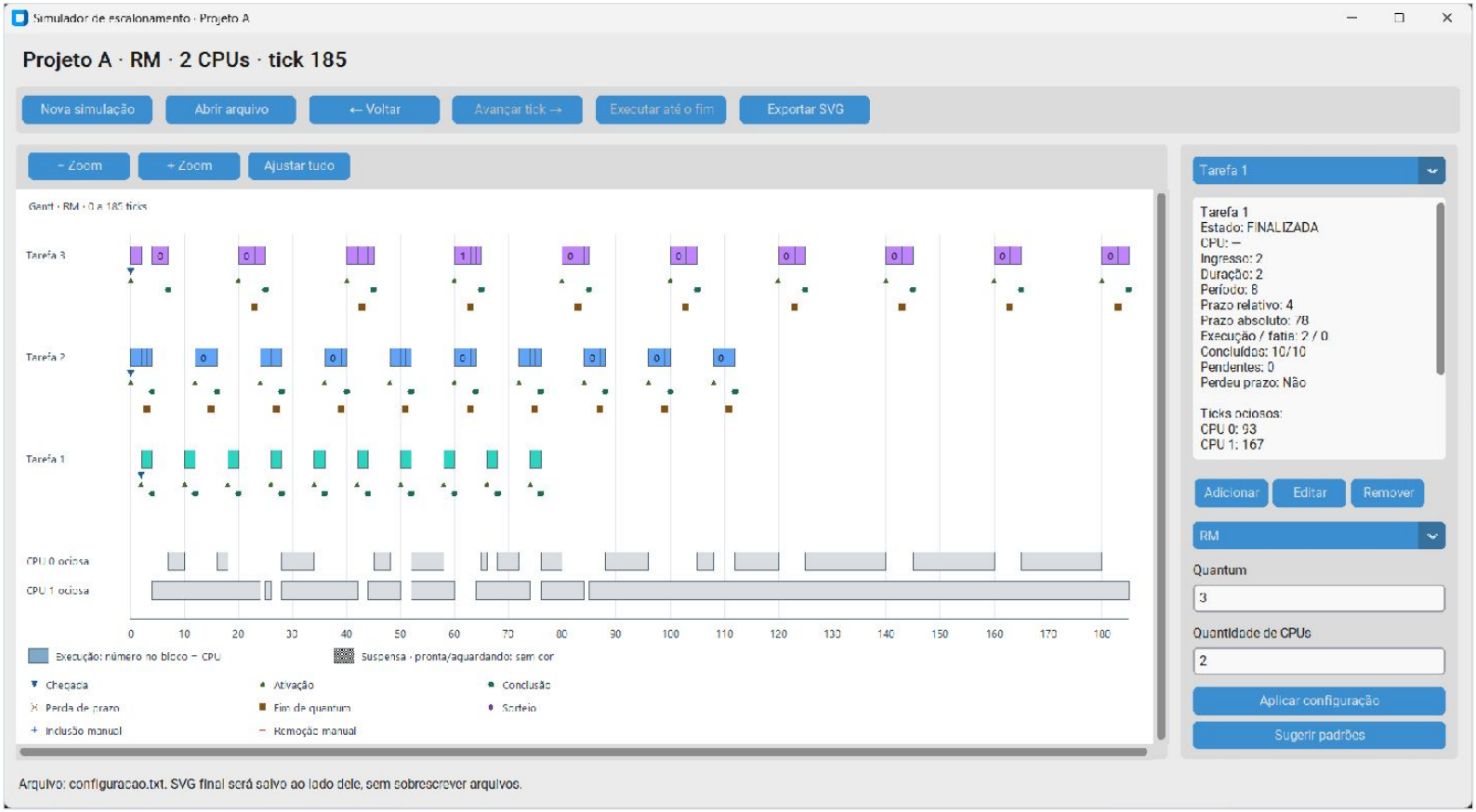

A pasta exibida nesta captura foi usada apenas para documentar o diálogo. O usuário pode escolher outro destino.

| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Navegação / lista | Pasta de destino e conteúdo fornecidos pelo sistema de arquivos. Busca, atalhos, visualização e nova pasta são controles do Windows. |
| Nome / Tipo | gantt.svg é sugerido por padroes.NOME_SVG. O filtro é SVG (*.svg); a extensão padrão é .svg. |
| Salvar / Cancelar / X | Salvar devolve o caminho a exportar_arquivo. Cancelar/X não grava. O Windows pode solicitar confirmação para substituir um arquivo. |
| Conteúdo exportado | gantt.exportar_svg usa o histórico até o tick selecionado, com legenda e escala própria. Zoom e rolagem da tela não recortam o SVG. |

Depois da gravação, o rodapé informa o destino. A tela de escolha não grava configurações nem altera o estado da simulação.

# 12. Resultado final e gravação automática

Exemplo completo: RM, duas CPUs e três tarefas periódicas




O exemplo termina no **tick 185**, com dez ocorrências concluídas para cada tarefa. No painel, a Tarefa 1 está FINALIZADA e sem CPU. Os campos preservam os dados da última ocorrência; o Gantt conserva toda a execução.

Ao concluir pela interface com arquivo de entrada, salvar_final grava um SVG ao lado da configuração, acrescentando sufixo numérico se já houver um arquivo. Sem arquivo de entrada, solicita um destino. Falhas ou cancelamento preservam o resultado. Exportar SVG também permite salvar estados intermediários.

# 13. Origem das informações

Mapa entre telas, dados e arquivos do Projeto A

| Elemento | Função e origem da informação |
|---|---|
| Entrada e sugestões | parser.py converte cabeçalho e tarefas; padroes.py sugere valores. O exemplo utilizado está em exemplos/configuracao.txt. |
| Dados das tarefas e CPUs | models.py define TCB, Ocorrencia, Cpu e EstadoSimulacao. A interface lê o snapshot apontado por Simulacao.estado_atual. |
| Evolução e intervenções | engine.py ativa, despacha, executa e verifica prazos; mantém histórico e valida configuração, inclusão, remoção e edição. |
| Prioridade e sorteios | scheduler.py ordena por RM/EDF e desempates; o motor registra os sorteios e as tarefas selecionadas nos eventos. |
| Intervalos e desenho | linha_tempo.py agrupa trechos históricos. gantt.py posiciona intervalos, CPUs e símbolos, tanto no Canvas quanto no SVG drawsvg. |
| Janelas e mensagens | gui.py monta JanelaSimulador e DialogoTarefa, lê formulários, consulta o motor e mostra erros/resultados. validacao.py valida tipos, limites, RGB e algoritmo. |

### Configuração usada nas figuras de simulação:

```
RM;3;2
1;2DD4BF;2;2;8;4;
2;60A5FA;0;4;12;8;
3;C084FC;0;5;20;12;
```

**Escopo:** somente Projeto A. A lista de eventos do arquivo pertence ao Projeto B e não é executada. A documentação cobre a janela principal em seus estados inicial, intermediário e final, os dois formulários, os diálogos de arquivo e os estados de erro.